Livre du cours “Probabilités et statistiques pour la biologie”

Notes détaillées pour le cours “Probalilités et statistiques pour la biologie” (SBGAU14L) enseigné dans différents Masters de biologie d’Aix-Marseille Université

Auteurs

- Andreas Zanzoni (0000-0002-4818-6161)
- Jacques van Helden (0000-0002-8799-8584)

Table des matières

1. Introduction
    - Objectifs pédagogiques
    - Logistique (matériel + logiciels)
    - Organisation du cours
    - Contenus couverts par le cours
    - Modalités de contrôle des connaissances
    - Accès aux supports: Ametice + github
2. Apprivoiser vos données : statistiques descriptives et exploratoires
    - Cas d’étude : données protéomiques d’une étude immunologique
    - Réduction des données
    - Filtrage des données trop incomplètes
    - Standardisation
3. Des populations aux échantillons et retour : échantillonnage et estimation
    - Estimer les paramètres d’une population à partir d’un échantillon
    - Espérance
    - Distribution d’échantillonnage de la moyenne
    - Impact de la taille d’échantillon sur la distribution d’échantillonnage de la moyenne
    - L’erreur standard
    - Distribution d’échantillonnage de la variance
    - Intervalles de confiance autour de la moyenne
4. Analyse différentielle de l’abondance des protéines : tests d’égalité des moyennes
    - Principe général du test d’hypothèse
    - Choix d’un test de comparaison de moyennes
    - Effet de taille : la statistique t observée t_{obs}
    - La distribution de Student
    - Test bilatéral ou unilatéral
    - Tests non-paramétriques
    - Acceptation ou rejet de l’hypothèse nulle
    - Visualiser des milliers de tests : MA plot et Volcano plot
    - Puissance d’un test
    - Corrections de test multiple
5. Enrichissement fonctionnel : test d’indépendance
    - Rapport des cotes (Odds ratio)

- Tableau de contingence
- Test khi carré (χ^2) d'indépendance
- Test exact de Fisher
- Enrichissement fonctionnel des protéines différntiellement représentées

6. Test d'ajustement

   - Paramètres d'ajustement
   - Evaluation visuelle : histogrammes
   - Test d'ajustement général : χ^2
   - Evaluation visuelle : Q-Q plots
   - Epreuve de normalité : test de Shapiro-Wilk

7. Référentiel : distributions théoriques de probabilités

   - Poisson
   - Binomiale
   - Hypergéométrique
   - χ^2
   - Normale
   - Student